1 Lista 1

1.1 Zadanie 1

Bazy danych – przykłady, intuicje, podstawowe pojęcia.

1.2 Zadanie 2

Co to znaczy dobrze zaprojektowana baza danych?

1.3 Zadanie 3

Podstawowe operacje wykonywane na danych.

- Wyszukiwanie danych.
- Dodawanie danych.
- Aktualizowanie danych.
- Usuwanie danych.
- Sporządzanie raportów i statystyk.

1.4 Zadanie 4

Rozważ przedstawione projekty przechowania danych o pracowniku:

1.4.1 a)

OSOBY(Numer, Nazwisko, Imię, ..., Angielski, Niemiecki, Rosyjski, ...)

- Trudno jest dodać nowy język. Wymaga to zmiany struktury relacji (tabeli), co jest operacją "poważniejszą" niż dodanie krotki (wiersza). Ponadto powstaje problem z już wpisanymi osobami, nie wiadomo jaką mają znajomość dodawanego języka, a jakąś trzeba wpisać.
- Jeśli relacja przewiduje wiele języków (jest na przykład wykorzystywana w bazie danych tłumaczy lub stewardes) to zastosowany schemat spowoduje duże marnotrawstwo pamięci, gdyż osoby zazwyczaj znają zazwyczaj jeden, dwa lub trzy języki i reszta pól będzie tylko zużywać miejsce.

1.4.2 b)

OSOBY(Numer, Nazwisko, Imię, Języki, Znajomość,...)

Numer	Nazwisko	Imię	Języki	Znajomość	...
1	Abacki	Karol	angielski	słabo	
			francuski	biegle	
			niemiecki	biernie	
2	Kabacka	Maria			
3	Rapacka	Ewa	włoski	dobrze	
			niemiecki	dobrze	
			angielski	dobrze	
			rosyjski	dobrze	

- To nie jest w istocie relacja (tabela), tylko złożona relacja (tabela), gdzie każda krotka (każdy wiersz) jest sam w sobie kolejną relacją (tabelą).

1.4.3 c)

OSOBY(Numer, Nazwisko, Imię, Język, Znajomość, ...)

Numer	Nazwisko	Imię	Języki	Znajomość	...
1	Abacki	Karol	angielski	słabo	
1	Abacki	Karol	francuski	biegle	
1	Abacki	Karol	niemiecki	biernie	
2	Kabacka	Maria			
3	Rapacka	Ewa	włoski	dobrze	
3	Rapacka	Ewa	niemiecki	dobrze	
3	Rapacka	Ewa	angielski	dobrze	
3	Rapacka	Ewa	rosyjski	dobrze	

- Duża redundancja danych. *Nazwisko*, *Imię* i pozostałe dane (...) powtarzają się tyle razy ile języków zna dana osoba.
- *Numer* już nie wyznacza jednoznacznie krotki (wiersza).

1.4.4 d)

OSOBY(Numer osoby, Nazwisko, Imię, ...)
ANGIELSKI(Numer osoby, Stopień znajomości)
NIEMIECKI(Numer osoby, Stopień znajomości)
...

- Baza danych ma bardzo wiele relacji (tabel). W dodatku nie da się podczas projektowania przewidzieć w pełni liczby tych relacji (tabel).
- Dodanie kolejnego języka oznacza konieczność utworzenia kolejnej relacji (tabeli), a więc jest operacją "poważniejszą" niż dodanie krotki (wiersza).
- Wyszukiwanie wymaga przeglądania więcej niż jednej tabeli.

1.4.5 e)

OSOBY(Numer osoby, Nazwisko, Imię, ...)
JĘZYKI(Numer języka, Nazwa języka)
ZNAJOMOŚĆ(Numer osoby, Numer języka, Stopień znajomości)

- Baza danych ma możliwość przechowywania dowolnej liczby języków poprzez jedynie dodawanie wierszy.
- Brak redundancji danych.
- Wyszukiwanie wymaga przeglądania więcej niż jednej tabeli.

2 Lista 2

2.1 Zadanie 1

Podstawowe pojęcia baz danych:

2.1.1 a)

baza danych, operacyjna i analityczna baza danych, hurtownia danych

2.1.2 b)

dana, informacja, wiedza

2.1.3 c)

system zarządzania bazą danych (funkcje, miejsce SZBD w systemie bazy danych)

2.1.4 d)

ludzie związani z bazą danych

2.1.5 e)

języki baz danych

2.1.6 f)

model danych

2.2 Zadanie 2

Modele danych - podstawowe informacje

2.2.1 a)

model hierarchiczny

2.2.2 b)

model sieciowy

2.2.3 c)

model relacyjny

2.2.4 d)

model obiektowy

2.2.5 e)

model logiczny (dedukcyjne bazy danych)

2.2.6 f)

model temporalny

2.3 Zadanie 3

Jaka jest rola administratora bazy danych?

- Zmniejszanie redundancji danych.
- Wprowadzanie standardów.
- Nadawanie uprawnień użytkownikom.
- Wprowadzanie ograniczeń dostępu.
- Wprowadzanie niezależności danych.
- Zapewnianie poprawności danych.

2.4 Zadanie 4

Podać przykłady systemów baz danych, w których stosuje się autoryzację dostępu do danych i systemów, w których autoryzacja jest niepotrzebna.

2.5 Zadanie 5

Wyjaśnić pojęcia:

2.5.1 a)

dziedzina, atrybut, relacja n-członowa, krotka, składowa krotki

dziedzina jest to zbiór wartości jakie może przyjmować dany atrybut (kolumna).

atrybut (kolumna) jest to jakaś dana w relacji (tabeli).

relacja n-członowa (tabela n-kolumnowa) jest to relacja mająca n atrybutów (tabela mająca n kolumn).

krotka (wiersz) jest to pojedynczy obiekt zbioru jakim jest relacja (tabela).

składowa krotki (składowa wiersza) jest to wartość atrybutu (kolumny) jaką przyjmuje ta akurat krotka (ten wiersz).

2.5.2 b)

schemat relacji, wystąpienie (instancja) relacji, liczność relacji, stopień relacji

schemat relacji podaje nazwę relacji (tabeli) i zbiór jej atrybutów (kolumn). Często podawany w postaci NAZWA(Atrybut 1, Atrybut 2, ..., Atrybut n). "Zwracany" przez funkcję *sch*.

wystąpienie (instancja) relacji (tabeli) to zbiór wystąpień wszystkich jej krotek (wierszy).

liczność relacji (tabeli), nazywana też liczebnością, to ilość jej krotek (wierszy).

stopień relacji (tabeli) to ilość jej atrybutów (kolumn).

2.5.3 c)

zbiór identyfikujący relacji, klucz, klucz główny, klucz kandydujący, klucz obcy, klucz sztuczny, klucz prosty, klucz złożony, nadklucz, relacja znormalizowana (pierwsza postać normalna)

zbiór identyfikujący relacji

klucz jest zbiorem atrybutów (kolumn) jednoznacznie identyfikujących krotkę (wiersz) tabeli (relacji).

klucz główny jest to faktycznie obrany zbiór atrybutów (kolumn) pełniących rolę klucza w danej relacji (tabeli).

klucz kandydujący jest to zbiór atrybutów (kolumn), który mógłby być kluczem relacji (tabeli), ale nim nie jest.

klucz obcy jest to zbiór atrybutów (kolumn), który jest kluczem głównym w innej relacji (tabeli).

klucz sztuczny jest to specjalny dodatkowy atrybut (kolumna) nie mający odzwierciedlenia w modelowanej rzeczywistości, a służący jedynie jako klucz główny (by na przykład uniknąć klucza złożonego).

klucz prosty jest to klucz składający się z jednego atrybutu (kolumny).

klucz złożony jest to klucz składający się z więcej niż jednego atrybutu (kolumny).

nadklucz jest to klucz w którym pewne atrybuty (kolumny) można usunąć bez straty właściwości klucza.

relacja znormalizowana (pierwsza postać normalna) jest to relacja, w której wszystkie atrybuty (kolumny) są atomowe.

2.6 Zadanie 6

Zastanowić się nad schematami relacji opisującej:

2.6.1 a)

dane dotyczące ewidencji pojazdów (numer rejestracyjny, marka, rodzaj: osobowy / ciężarowy / dostawczy / motocykl / ciągnik, kolor nadwozia, pojemność silnika, liczba miejsc, cena, rok produkcji)

2.6.2 b)

dane osób prywatnych do książki telefoniczno-adresowej (teleadresowe) - imię, nazwisko, tytuł, adres, numer telefonu

2.6.3 c)

dane gościa hotelowego

2.6.4 d)

dane książki w bibliotece (dowolnej pozycji w bibliotece)

2.6.5 e)

dane pacjenta w przychodni lekarskiej

2.6.6 f)

dane o zwierzętach w ZOO

2.6.7 g)

dane o roślinach

2.6.8 h)

dane o pierwiastkach chemicznych

2.6.9 i)

dane o radiostacjach

2.7 Zadanie 7

Podać przykład relacji, w której klucz główny jest kluczem złożonym.

2.7.1 Zadanie 8

Projekt.

3 Lista 3

3.1 Zadanie 1

Omów podstawowe operacje algebry relacji (selekcja, projekcja, złączenie, iloczyn, suma, różnica, iloczyn kartezjański).

selekcja powoduje wybranie z danej relacji wszystkich tych krotek, które spełniają zadany warunek logiczny (zwykle dotyczący atrybutów tej relacji). Powstaje w ten sposób nowa relacja o takim samym schemacie, ale liczności nie większej (a zazwyczaj mniejszej) niż pierwotna relacja.

projekcja powoduje okrojenie relacji do wybranych atrybutów. Oczywiście może zmienić to schemat relacji (atrybuty nowej relacji są podzbiorem atrybutów starej relacji). Może to też zmienić liczność relacji, gdyż w okrojonym schemacie pewne krotki mogą się powtarzać (różniły się tylko na wyciętych atrybutach), a relacje nie uwzględniają powtórzeń więc zostaną one utracone (w relacji będzie tylko jedna taka krotka).

złączenie powoduje połączenie dwóch relacji w jedną tak, że krotki są parowane określonej wedle reguły (warunku logicznego na atrybutach, na przykład równości odpowiednich atrybutów), a nie tak jak w przypadku iloczynu kartezjańskiego każda z każdą.

iloczyn

suma teoriomnogościowa suma dwóch relacji o takim samym schemacie. Wynikowa relacja ma znów taki sam schemat, a liczność nie mniejszą niż każda z początkowych relacji.

iloczyn kartezjański podobny do teoriomnogościowego iloczynu kartezjańskiego dwóch relacji o dowolnym schemacie. Wynikowa relacja ma schemat składający się z atrybutów obu relacji początkowych. Ilość krotek to iloczyn ilości krotek relacji początkowych. Zakłada się, że nie ma identycznych atrybutów w początkowych relacjach, w przeciwnym wypadku należy przemianować konfliktujące atrybuty.

3.2 Zadanie 2

Dane są dwie relacje:

$R1\,(A, B) = \{(1,1)\,, (1,2)\,, (2,3)\,, (0,2)\}$

$R2\,(A, B) = \{(1,1)\,, (1,3)\,, (2,1)\,, (0,2)\,, (2,2)\}$

$R1$

A	B
1	1
1	2
2	3
0	2

$R2$

A	B
1	1
1	3
2	1
0	2
2	2

Przyjmijmy oznaczenia:
$\cup$ **- suma,**
$\cap$ **- przecięcie,**
$-$ **- różnica,**
$\times$ $-$ **iloczyn kartezjański,**
$\div$ **- iloraz,**
σ_F **- operator selekcji krotek spełniających formułę** F**,**
π_Z **- operator projekcji (rzutowania) na zbiór atrybutów** Z**,**
JOIN **- operator złączenia naturalnego,**
$\rhd\!\lhd_\theta$ **- operator teta-złączenia.**
Jaki będzie wynik operacji:

3.2.1 $R1 \cup R2$

A	B
1	1
1	2
2	3
0	2
1	3
2	1
2	2

3.2.2 $R1 \cap R2$

A	B
1	1
0	2

3.2.3 $R1 - R2$

A	B
1	2
2	3

3.2.4 $R2 - R1$

A	B
1	3
2	1
2	2

3.2.5 $R1 \times R2$

Wykonanie tej operacji wymaga najpierw przemianowania atrybutów relacji $R2$ (lub $R1$). Czyli

$$\text{RENAME}\,(R2 \,:\, A \text{ AS } A',\ B \text{ AS } B')\ \text{ AS } R2',$$

a następnie

$$R1 \times R2'$$

A	B	A'	B'
1	1	1	1
1	2	1	1
2	3	1	1
0	2	1	1
1	1	1	3
1	2	1	3
2	3	1	3
0	2	1	3
1	1	2	1
1	2	2	1
2	3	2	1
0	2	2	1
1	1	0	2
1	2	0	2
2	3	0	2
0	2	0	2
1	1	2	2
1	2	2	2
2	3	2	2
0	2	2	2

3.2.6 $R1$ JOIN $R2$

Ponieważ

$$\text{sch}\,(R1) = \text{sch}\,(R2)$$

to

$$R1 \text{ JOIN } R2 = R1 \cap R2.$$

A	B
1	1
0	2

3.2.7 $\sigma_{A \neq B}\,(R1)$

A	B
1	2
2	3
0	2

3.2.8 $\sigma_{(A=1) \vee (B=2)}\,(R1) \cup \sigma_{AB>1}\,(R1)$

$\sigma_{(A=1) \vee (B=2)}\,(R1)$

A	B
1	1
1	2
0	2

$\sigma_{AB>1}\,(R1)$

A	B
1	2
2	3

A	B
1	1
1	2
0	2
2	3

3.2.9 $\pi_{\{A\}}\,(R1) \times \pi_{\{A\}}\,(R2)$

Wykonanie tej operacji wymaga najpierw przemianowania atrybutu relacji $R2$ (lub $R1$). Czyli

$$\text{RENAME}\,(R2 \,:\, A \text{ AS } A') \text{ AS } R2',$$

a następnie

$$\pi_{\{A\}}\,(R1) \times \pi_{\{A'\}}\,(R2')$$

$\pi_{\{A\}}\,(R1)$

A
1
2
0

$\pi_{\{A'\}}\,(R2')$

A’
1
2
0

A	A’
1	1
2	1
0	1
1	2
2	2
0	2
1	0
2	0
0	0

3.2.10 $\pi^2_{\{A\}}(R1)$

$$\pi^2_{\{A\}}(R1) = \pi_{\{A\}}(R1) \times \pi_{\{A\}}(R1)$$

Wykonanie tej operacji wymaga najpierw przemianowania atrybutu relacji $R1$ i utworzenie jej kopii. Czyli

$$\text{RENAME}(R1 \ : \ A \text{ AS } A') \text{ AS } R1',$$

a następnie

$$\pi_{\{A\}}(R1) \times \pi_{\{A'\}}(R1')$$

$\pi_{\{A\}}(R1)$

A
1
2
0

$\pi_{\{A'\}}(R1')$

A
1
2
0

A	A'
1	1
2	1
0	1
1	2
2	2
0	2
1	0
2	0
0	0

3.2.11 $\sigma_{A \neq B}\left(\pi_{\{A\}}(R1) \times \pi_{\{B\}}(R2)\right)$

$\pi_{\{A\}}(R1)$

A
1
2
0

$\pi_{\{B\}}(R2)$

B
1
3
2

$\pi_{\{A\}}(R1) \times \pi_{\{B\}}(R2)$

A	B
1	1
2	1
0	1
1	3
2	3
0	3
1	2
2	2
0	2

A	B
2	1
0	1
1	3
2	3
0	3
1	2
0	2

3.2.12 $(R1 \cup R2) \div \pi_{\{B\}}(R2)$

$(R1 \cup R2)$

A	B
1	1
1	2
2	3
0	2
1	3
2	1
2	2

$\pi_{\{B\}}(R2)$

B
1
3
2

A
1
2

3.3 Zadanie 3

Dane są schematy relacji:
STUDENCI(Indeks, Nazwisko, Imię, Data urodzenia)
PRACOWNICY(Numer, Nazwisko, Imię, Data urodzenia)
PRZEDMIOTY(Numer przedmiotu, Nazwa)
ZALICZENIA(Indeks, Numer przedmiotu, Ocena)

3.3.1 a)

Poniższe operacje zapisz za pomocą operacji selekcji, rzutowania i iloczynu kartezjańskiego:

$STUDENCI$ JOIN $ZALICZENIA$ Najpierw trzeba przemianować atrybut *Indeks* w relacji *ZALICZENIA* (lub *STUDENCI*):

$$\text{RENAME}\,(ZALICZENIA\ :\ Indeks\ \text{AS}\ Indeks')\ \text{AS}\ ZALICZENIA',$$

następnie:

$$STUDENCI\ \text{JOIN}\ ZALICZENIA = \pi_{\{Indeks,Nazwisko,Imie,Data\ urodzenia,Numer\ przedmiotu,Ocena\}}$$

$$(\sigma_{Indeks=Indeks'}\,(STUDENCI \times ZALICZENIA'))$$

$STUDENCI \ \triangleright\!\triangleleft_{STUDENCI.Data\ urodzenia<PRACOWNICY.Data\ urodzenia}\ PRACOWNICY$ **(dane studentów i pracowników, takich, że student jest starszy od pracownika)** Najpierw trzeba przemianować atrybuty *Nazwisko*, *Imię* i *Data urodzenia* w relacji $PRACOWNICY$ (lub $STUDENCI$):

$$\text{RENAME}\,(PRACOWNICY\ :\ Nazwisko\ \text{AS}\ Nazwisko',\ Imie\ \text{AS}\ Imie',$$

$$Data\ urodzenia\ \text{AS}\ Data\ urodzenia')\ \text{AS}\ PRACOWNICY',$$

następnie:

$$STUDENCI \ \triangleright\!\triangleleft_{STUDENCI.Data\ urodzenia<PRACOWNICY.Data\ urodzenia}\ PRACOWNICY =$$

$$= \sigma_{Data\ urodzenia<Data\ urodzenia'}\,(STUDENCI \times PRACOWNICY')$$

3.3.2 b)

Za pomocą algebry relacji zapisz polecenie:

Podaj nazwiska i imiona wszystkich studentów i pracowników.

$$\pi_{\{Nazwisko,Imie\}}\,(Studenci) \cup \pi_{\{Nazwisko,Imie\}}\,(Pracownicy)$$

Podaj dane grup studentów o tych samych nazwiskach. Najpierw trzeba przemianować atrybuty relacji *STUDENCI* i utworzyć jej kopię:

$$\text{RENAME}\,(STUDENCI\ :\ Indeks\ \text{AS}\ Indeks',\ Nazwisko\ \text{AS}\ Nazwisko',\ Imie\ \text{AS}\ Imie',$$

$$Data\ urodzenia\ \text{AS}\ Data\ urodzenia')\ \text{AS}\ STUDENCI',$$

następnie:

$$\pi_{\{Indeks,Nazwisko,Imie,Data\ urodzenia\}}$$

$$\left(STUDENCI\ \triangleright\!\triangleleft_{(Nazwisko=Nazwisko')\wedge(Indeks\neq Indeks')}\ STUDENCI'\right)$$

Podaj numer indeksu, nazwisko i imię studentów, którzy zaliczyli 'Bazy danych' na ocenę 5.

$$\pi_{\{Indeks,Nazwisko,Imie\}}\,(STUDENCI\ \text{JOIN}\ (\sigma_{Ocena=5}\,(ZALICZENIA)\ \text{JOIN}$$

$$\text{JOIN}\ \ \sigma_{Nazwa='Bazy\ danych'}\,(PRZEDMIOTY)))$$

Podaj nazwy przedmiotów zaliczonych co najmniej przez jednego studenta.

$$\pi_{\{Nazwa\}}\,(\sigma_{Ocena\geqslant 3}\,(ZALICZENIA)\ \text{JOIN}\ PRZEDMIOTY)$$

Podaj numery przedmiotów zaliczone przez wszystkich studentów.

$$\pi_{\{Numer\ przedmiotu,Indeks\}}\,(\sigma_{Ocena\geqslant 3}\,(ZALICZENIA))\div\pi_{\{Indeks\}}\,(Studenci)$$

Podaj numery indeksów studentów, którzy zaliczyli wszystkie przedmioty.

$$\pi_{\{Indeks,Numer\ przedmiotu\}}\,(\sigma_{Ocena\geqslant 3}\,(ZALICZENIA))\div\pi_{\{Numer\ przedmiotu\}}\,(PRZEDMIOTY)$$

3.4 Zadanie 4

Zaproponuj własne operatory (co najmniej 3) dla operacji wykonywanych na relacjach (na przykład usuwania danych, modyfikacji, zmiany schematu relacji itd.), zdefiniuj ich argumenty, wyniki, schematy relacji wyjściowych i wynikowych, sposób działania, podaj przykłady użycia.

3.4.1 Uogólniony iloraz

Definicja

$$R3 = R1\ \text{DIV}\ R2,$$

gdzie

$$R1\,(A, B_1, B_2, \ldots, B_m)\,,$$

$$R2\,(B_1, B_2, \ldots, B_m)\,,$$

$$R3\,(A)\,,$$

$$m \in \mathbf{N}_+.$$

$$R3 = \bigcap_{i=1}^{n}\left(\pi_{\{A,B_i\}}\,(R1)\div\pi_{\{B_i\}}\,(R2)\right)$$

Zatem mniej formalnie $R3$ to te obcięte krotki z $R1$ które występują w każdej kombinacji z atrybutami $B_1, B_2, \ldots, B_m$ z $R2$.

Oczywiście gdy $m = 1$ to DIV $\equiv \div$.

Przykład Niech

$$PRODUKTY\,(Identyfikator\ produktu, Nazwa, Identyfikator\ rozmiaru, Identyfikator\ koloru)$$

$$ROZMIARY\,(Identyfikator\ rozmiaru, Nazwa)$$

$$KOLORY\,(Identyfikator\ koloru, Nazwa)$$

wtedy

$$\pi_{\{Nazwa, Identyfikator\ rozmiaru, Identyfikator\ koloru\}}\,(PRODUKTY)\ \text{DIV}$$

$$\text{DIV}\ \left(\pi_{\{Identyfikator\ rozmiaru\}}\,(ROZMIARY) \times \pi_{\{Identyfikator\ koloru\}}\,(KOLOR)\right)$$

da nazwy produktów, które występują we wszystkich kolorach i rozmiarach.

Oczywiście tu $A = NAZWA$, $m = 2$, $B_1 = Identyfikator\ rozmiaru$ i $B_2 = Identyfikator\ koloru$.

3.4.2 Usuwanie

Definicja

$$R3 = R1 \text{ REMOVE } R2,$$

gdzie

$$R1\,(A_1, A_2, \ldots, A_n, B_1, B_2, \ldots, B_m)\,,$$

$$R2\,(B_1, B_2, \ldots, B_m)\,,$$

$$R3\,(A_1, A_2, \ldots, A_n, B_1, B_2, \ldots, B_m)\,,$$

$$n \in \mathbf{N}, m \in \mathbf{N}_+.$$

$$R3 = R1 - (R1 \text{ JOIN } R2)$$

Zatem mniej formalnie $R3$ zawiera wszystkie te krotki z $R1$, których atrybuty $B_1, B_2, \ldots, B_m$ nie występują jako krotka w $R2$.

Przykład Niech

$$STUDENCI\,(Identyfikator\ studenta, Imie, Nazwisko)$$

$$ZALICZENIA\,(Identyfikator\ zaliczenia, Identyfikator\ studenta,$$
$$Identyfikator\ przedmiotu, Ocena)$$

wtedy

$$STUDENCI \text{ REMOVE } \pi_{\{Identyfikator\ studenta\}}\,(\sigma_{Ocena<3}\,(ZALICZENIA))$$

da studentów, którzy nie mają niezaliczonych przedmiotów.

3.4.3 Zastępowanie

Definicja

$$R3 = R1 \text{ REPLACE } R2,$$

gdzie

$$R1\,(A_1, A_2, \ldots, A_n, B)\,,$$

$$R2\,(B, C)\,,$$

$$R3\,(A_1, A_2, \ldots, A_n, C)\,,$$

$$n \in \mathbf{N}.$$

$$R3 = \pi_{\{A_1, A_2, \ldots, A_n, C\}}\,(R1 \text{ JOIN } R2)$$

Zatem mniej formalnie $R3$ zawiera krotki z $R1$ w których atrybut B zastąpiono atrybutem C. Jednak dla danej krotki może się okazać, że wejdzie ona do $R3$ w kilku formach (bo jej wartość atrybutu B była w wielu krotkach w $R2$) lub nie wjedzie ona do $R3$ wcale (bo jej wartość atrybutu B nie występuje w żadnej krotce w $R2$).

5 Lista 5

Projekt.

6 Lista 6

6.1 Zadanie 1

Wyjaśnij na podstawie przykładów pojęcia:

6.1.1 a)

pierwszej postaci normalnej,
Schemat relacji jest w pierwszej postaci normalnej, jeśli każdy atrybut relacji jest atomowy.

Przykład. Atrybut "Adres" zazwyczaj (w większości zastosowań) nie jest atrybutem atomowym. Rozbicie go na atrybuty: "Miejscowość", "Ulica", "Numer domu", "Numer mieszkania", "Kod pocztowy", "Miejscowość pocztowa" daje dopiero atrybuty atomowe (w większości zastosowań, można bowiem rozważać dlasze rozbicia, na przykład "Numeru domu" na numer i literę).

6.1.2 b)

zależności funkcyjnej, pełnej zależności funkcyjnej,

- Zależność funkcyjna to zależność pomiędzy atrybutami schematu relacji. Atrybut B jest zależny funkcyjnie od atrybutu A (A→B), gdy wartość atrybutu A jednoznacznie wyznacza wartość atrybutu B.
- Pełna zależność funkcyjna to zależność funkcyjna, której nie da się zredukować. Atrybut B jest w pełni zależny funkcyjnie od zbiory atrybutów A_1, ..., A_n (A_1, ..., A_n→B), jeśli jest od nich zależny funkcyjnie i nie jest zależny funkcyjnie od żadnego niepustego podzbioru zbioru atrybutów A_1, ..., A_n.

Przykład. Imię i nazwisko osoby jest funkcyjnie zależne od jej numeru PESEL. Związek pokrewieństwa jest w pełni funkcyjnie zależny od dwóch osób, które łączy. Dla jednej osoby istnieje bowiem wiele związków pokrewieństwa (zależnych od drugiej osoby właśnie).

6.1.3 c)

drugiej postaci normalnej,
Schemat relacji jest w drugiej postaci normalnej, jeśli jest w pierwszej postaci normalnej i każdy niekluczowy atrybut relacji jest w pełni funkcyjnie zależny od klucza relacji.

Schemat relacji w pierwszej postaci normalnej z kluczem prostym zawsze jest w drugiej postaci normalnej, gdyż nie ma podzbiorów klucza, których zależność funkcyjną można by rozważać.

Przykład. Schemat relacji, w którym przechowywane są dane kupującego i sprzedającego, a kluczem są identyfikatory kontrahentów, nie jest w drugiej postaci normalnej, gdyż dane kupującego nie zależą w pełni funkcyjnie od identyfikatorów kupującego i sprzedającego, ponieważ są zależne funkcyjnie od identyfikatora kupującego.

6.1.4 d)

przechodniej zależności funkcyjnej,
Przechodnia (tranzytywna) zależność funkcyjna to zależności funkcyjne pomiędzy trzema atrybutami. Atrybut C jest zależny przechodnio (tranzytywnie) od atrybutu A, jeśli istnieje taki atrybut B, że B jest funkcyjnie zależny od A, C jest funkcyjnie zależny od B i A nie jest funkcyjnie zależny ani od B ani od C (zależność funkcyjna B od C jest obojętna).

6.1.5 e)

trzeciej postaci normalnej.
Schemat relacji jest w trzeciej postaci normalnej, jeśli jest w drugiej postaci normalnej i żaden atrybut niekluczowy nie jest przechodnio (tranzytywnie) zależny od klucza.

6.2 Zadanie 2

Dany jest schemat bazy danych PRZYCHODNIA zawierający tylko jedną relację
PRZYCHODNIA(Pacjent, Choroba, Lekarz, Karta, Wpis, Adres)
oraz reguły funkcjonowania:
R1. Każdy pacjent ma dokładnie jedną kartę.
R2. Na każdej karcie jest zapisany jeden adres pacjenta.
R3. Na karcie znajdują się wpisy.
R4. Wpis na karcie dotyczy jednej choroby.
R5. Wpis na karcie dokonywany jest przez lekarza.

6.2.1 a)

Wypisz zależności funkcyjne i określ klucz.
Zależności funkcyjne:

- *Pacjent*→*Karta* (R1)
- *Karta*→*Adres* (R2)
- *Karta*→*Wpis* (R3)
- *Karta*, *Wpis*→*Choroba* (R4)
- *Karta*, *Wpis*→*Lekarza* (R5)

Przechodnie zależności funkcyjne:

- *Pacjent*→*Adres*
- *Pacjent*→*Wpis*

Zatem kluczem jest para: *Pacjent*, *Wpis*, gdyż tylko to jednoznacznie wyznacza wszystko - jeśli uwzględnić wielość wpisów (R3) dla jednego pacjenta.

6.2.2 b)

Czy relacja *PRZYCHODNIA* jest w drugiej postaci normalnej?
Nie jest, bowiem na przykład *Adres* nie zależy w pełni funkcyjnie od pary *Pacjent*, *Wpis*, ponieważ zależy funkcyjnie od atrybutu *Pacjent*.

6.2.3 c)

Czy relacja *PRZYCHODNIA* jest w trzeciej postaci normalnej, jeśli nie jest w trzeciej postaci normalnej, to zaproponuj dekompozycję relacji na relacje w trzeciej postaci normalnej.

By móc rozważać trzecią postać normalną, trzeba najpierw sprowadzić schemat do drugiej postaci normalnej. Możliwym rozwiązaniem jest (podkreślone atrybuty są kluczami):
PACJENCI(Pacjent, Adres, Karta)
WPISY NA KARCIE(Karta, Wpis)
WPISY(Wpis, Choroba, Lekarz)

Schematy te są oczywiście w drugiej postaci normalnej, gdyż albo mają klucze proste, albo nie mają atrybutów niekluczowych.

Tak zdefiniowane schematy nie są jednak w trzeciej postaci normalnej. Przyczyną tego jest tylko schemat *PACJENCI*, którego atrybut *Adres* jest przechodnio (tranzytywnie) zależny funkcyjnie od klucza (atrybutu *Pacjent*), ponieważ jest funkcyjnie zależny od atrybutu *Karta*, który z kolei jest funkcyjnie zależny od klucza (atrybutu *Pacjent*). Nie ma zaś zależności wstecznych niwelujących zależność przechodnią. Według reguł atrybut *Adres* nie wyznacza atrybutu *Pacjent*, co jest uzasadnione - członkowie rodziny zazwyczaj mają ten sam adres. Podobnie atrybut *Karta* nie wyznacza atrybutu *Pacjent*, bo stosując ten sam przykład być może rodzina ma wspólną kartę. Gdyby jednak odpowiedniość między pacjentami i kartami była typu 1-1, to powstałaby dodatkowa zależność *Karta*→*Pacjent*, dzięki której schemat *PACJENCI* byłby w trzeciej postaci normalnej.

Pozostałe schematy są w trzeciej postaci normalnej.

Postacią, w której wszystkie schematy są w trzeciej postaci normalnej może być (podkreślone atrybuty są kluczami):
PACJENCI(Pacjent, Adres)
KARTY(Pacjent, Karta)
WPISY NA KARCIE(Karta, Wpis)
WPISY(Wpis, Choroba, Lekarz)

6.3 Zadanie 3

Hodowca zaproponował następujący schemat bazy danych:
HODOWLE(Numer strusiarni, Liczba strusi, Imię strusia, Płeć strusia, Wiek strusia, Opiekun strusiarni, Nazwisko opiekuna, Imię opiekuna)
oraz zależności funkcyjne:
1 Numer strusiarni → Liczba strusi
2 Numer strusiarni → Opiekun strusiarni
3 Imię strusia, Numer strusiarni → Płeć strusia
4 Imię strusia, Numer strusiarni → Wiek strusia
5 Opiekun strusiarni → Nazwisko opiekuna, Imię opiekuna

6.3.1 a)

Czy zaproponowany schemat jest poprawny?
Nie, ponieważ jest tylko w pierwszej postaci normalnej i prowadzi do dużej redundancji danych.

6.3.2 b)

Czy relacja *HODOWLE* jest w drugiej postaci normalnej?
By moc określić, czy schemat jest w drugiej postaci normalnej trzeba najpierw znaleźć jego klucz. Kluczem zaś może tu być trójka: *Numer strusiarni*, *Imię strusia*, *Opiekun strusiarni*, gdyż tylko ten zbiór (najmniejszy) atrybutów wyznacza jednoznacznie wszystkie inne atrybuty.

Jeśli zaś tak przyjąć klucz tego schematu to nie jest on w drugiej postaci normalnej, gdyż na przykład atrybut *Liczba strusi* nie jest w pełni funkcyjnie zależny od klucza, ponieważ jest funkcyjnie zależny od atrybutu *Numer strusiarni*.

6.3.3 c)

Czy relacja *HODOWLE* jest w trzeciej postaci normalnej, jeśli nie jest w trzeciej postaci normalnej, to zaproponuj dekompozycję relacji na relacje w trzeciej postaci normalnej.
By móc rozważać trzecią postać normalną, trzeba najpierw sprowadzić schemat do drugiej postaci normalnej. Możliwym rozwiązaniem jest (podkreślone atrybuty są kluczami):
STRUSIARNIE(Numer strusiarni, Liczba strusi, Opiekun strusiarni)
OPIEKUNOWIE STRUSIARNI(Opiekun strusiarni, Nazwisko opiekuna, Imię opiekuna)
STRUSIE(Numer strusiarni, Imię strusia, Płeć strusia, Wiek strusia)
Schematy te są oczywiście w drugiej postaci normalnej, gdyż albo mają klucze proste, albo odpowiednia zależność wynika wprost z danych zadania.

Takie schematy są zaś także w trzeciej postaci normalnej.

6.4 Zadanie 4

Dla następujących schematów relacji i zależności funkcyjnych:
RA(Numer indeksu, Nazwisko, Adres, Kierunek, Przedmiot, Ocena)
Numer indeksu → Nazwisko
Numer indeksu → Kierunek
Nazwisko → Adres
Numer indeksu, Przedmiot → Ocena
RC(A, B, C, D)
B → C
B → D
RD(A, B, C, D)
A, B → C

C → D
D → A
RF(Miasto, Ulica, Kod)
Miasto, Ulica → Kod
Kod → Miasto
RG(A, B, C, D)
A, B → C
B → D
B, C → A
określ:

6.4.1 a)

Klucze.

RA Kluczem (minimalnym) jest para: *Numer indeksu*, *Przedmiot*.

RC Kluczem (minimalnym) jest para: *A*, *B*.

RD Kluczami (minimalnymi) mogą być pary: *B*, *A* lub *B*, *C* lub *B*, *D*.

RF Kluczami (minimalnymi) mogą być pary: *Ulica*, *Miasto* lub *Ulica*, *Kod*.

RG Kluczami (minimalnymi) mogą być pary: *A*, *B* lub *B*, *C*.

6.4.2 b)

Czy są w drugiej postaci normalnej i dlaczego?

6.4.3 c)

Czy są w trzeciej postaci normalnej i dlaczego?

6.4.4 d)

Jeśli relacja nie jest w trzeciej postaci normalnej, to zaproponuj jej dekompozycję na relacje w trzeciej postaci normalnej?

7 Lista 7

7.1 Zadanie 1

Dana jest relacyjna baza danych dla wypożyczalni kaset video. Klient może wypożyczyć wiele kaset. Kaseta może być w danej chwili wypożyczona tylko przez jednego klienta ale po oddaniu może być wypożyczona ponownie. Baza ta zawiera następujące dane:

KLIENCI

Numer klienta	Imię	Nazwisko	Adres
0001	Jan	Kowalski	Warszawa, Polna 2
0002	Jerzy	Nowak	Opole, Wolna 1
0003	Sylwia	Kubiak	Nysa, Konna 23
0004	Marek	Mareczek	Las 56
0005	Adam	Kowalski	Warszawa, Polna 2

KASETY

Numer kasety	Tytuł	Rok
0001	Potop	1990
0002	Pan Tadeusz	2000
0003	Access	2004
0004	Lalka	1982
0005	Zemsta	2000

WYPOŻYCZENIA

Liczba porządkowa	Numer klienta	Numer kasety	Data wypożyczenia	Data zwrotu
1	0003	0001	2.12.2004	2.12.2004
2	0002	0004	2.12.2004	5.12.2004
3	0003	0001	2.12.2004	3.12.2004
4	0001	0001	3.12.2004	4.12.2004
5	0002	0002	6.12.2004	
6	0003	0003	8.12.2004	
7	0002	0001	8.12.2004	9.12.2004

7.2 Zadanie 2

Odpowiedz na pytania w oparciu o powyższe dane:

7.2.1 a)

Która kaseta była wypożyczona (przetrzymywana) najdłużej?
Kaseta 0004 trzymana była 4 dni (pełne tylko 2).
Kaseta 0002 trzymana jest już co najmniej 4 dni (pełne tylko co najmniej 2), gdyż jest już co najmniej 9.12.2004 wnioskując po krotce 7 w relacji *WYPOŻYCZENIA*.

7.2.2 b)

Jakie kasety i kiedy wypożyczył Jan Kowalski?
"Potop" (0001) od 3.12.2004 do 4.12.2004.

7.2.3 c)

Kto wypożyczał "Potop"? "Lalkę"?
"Potop" (0001)

- Jan Kowalski (0001)
- Jerzy Nowak (0002)
- Sylwia Kubiak (0003)

"Lalka" (0004)

- Jerzy Nowak (0002)

7.2.4 d)

Kto ostatni wypożyczał "Pana Tadeusza"?
Jerzy Nowak (0002), jeszcze nie oddał.

7.3 Zadanie 3

Dla bazy danych z zadania 1 podaj w języku algebry relacji następujące zapytania:

7.3.1 a)

Podaj tytuły kaset w wypożyczalni.
PROJECT KASETY **OVER** Tytuł **GIVING** WYNIK

7.3.2 b)

Podaj imiona i nazwiska klientów.
PROJECT KLIENCI **OVER** Imię, Nazwisko **GIVING** WYNIK

7.3.3 c)

Podaj dane kaset wypożyczonych dłużej niż jeden dzień.
Dane kasety to *Tytuł* i *Rok*.
SELECT WYPOŻYCZENIA **WHERE** Data zwrotu-Data wypożyczenia>1 **GIVING** R1
JOIN KASETY **AND** R1 **OVER** Numer kasety **GIVING** R2
PROJECT R2 **OVER** Tytuł, Rok **GIVING** WYNIK

7.3.4 d)

Podaj imiona i nazwiska klientów zamieszkałych "Las 56".
SELECT KLIENCI **WHERE** Adres='Las 56' **GIVING** R1
PROJECT R1 **OVER** Imię, Nazwisko **GIVING** WYNIK

7.3.5 e)

Podaj nazwiska i imiona osób, które wypożyczyły dotychczas chociaż jedną kasetę.
JOIN KLIENCI **AND** WYPOŻYCZENIA **OVER** Numer klienta **GIVING** R1
PROJECT R2 **OVER** Nazwisko, Imię **GIVING** WYNIK

7.3.6 f)

Podaj nazwiska osób, które nie zwróciły dotychczas kasety.
SELECT WYPOŻYCZENIA **WHERE** Data zwrotu=*NULL* **GIVING** R1
JOIN KLIENCI **AND** R1 **OVER** Numer klienta **GIVING** R2
PROJECT R2 **OVER** Nazwisko **GIVING** Wynik

7.3.7 g)

Podaj nazwiska i imiona osób oraz tytuły kaset przez nich wypożyczonych.
JOIN KLIENCI **AND** WYPOŻYCZENIA **OVER** Numer klienta **GIVING** R1
JOIN KASETY **AND** R1 **OVER** Numer kasety **GIVING** R2
PROJECT R2 **OVER** Nazwisko, Imię, Tytuł **GIVING** WYNIK

7.4 Zadanie 4

Dla bazy danych z zadania 1 podaj w języku predykatów następujące zapytania:

7.4.1 a)

Podaj tytuły kaset w wypożyczalni.
GET WYNIK (KASETY.Tytuł)

7.4.2 b)

Podaj imiona i nazwiska wszystkich klientów.
GET WYNIK (KLIENCI.Imię, KLIENCI.Nazwisko)

7.4.3 c)

Podaj tytuły kaset dotychczas nie wypożyczonych.
RANGE WYPOŻYCZENIA X
GET WYNIK (KASETY.Tytuł) **:** ∀X(X.Numer kasety≠KASETY.Numer kasety)

7.4.4 d)

Podaj dane klientów o nazwisku "Kowalski".
Dane klienta to *Imię*, *Nazwisko* i *Adres*.
GET WYNIK (KLIENCI.Imię, KLIENCI.Nazwisko, KLIENCI.Adres) **:** KLIENCI.Nazwisko='Kowalski'

7.4.5 e)

Podaj nazwiska klientów, którzy wypożyczyli "Pana Tadeusza".
RANGE KASETY X
RANGE WYPOŻYCZENIA Y
GET WYNIK (KLIENCI.Nazwisko) **:** ∃X(X.Tytuł='Pan Tadeusz' ∧ ∃Y(Y.Numer kasety=X.Numer kasety ∧ Y.Numer klienta=KLIENCI.Numer klienta))

7.4.6 f)

Podaj nazwiska klientów, którzy wypożyczyli co najmniej trzy kasety.
Wypożyczyli co najmniej trzy kasety znaczy dokonali co najmniej trzech wypożyczeń, nawet jeśli dotyczyły tego samego tytułu lub nośnika.
RANGE WYPOŻYCZENIA X
GET WYNIK (KLIENCI.Nazwisko) **:** ∃X(**COUNT(**X.Numer klienta)⩾3 ∧ X.Numer klienta = KLIENCI.Numer klienta)

7.4.7 g)

Podaj nazwiska klientów, którzy wypożyczyli wszystkie kasety dostępne w wypożyczalni.
RANGE KASETY X
RANGE WYPOŻYCZENIA Y
GET WYNIK (KLIENCI.Nazwisko) **:** ∀X(∃Y(X.Numer kasety=Y.Numer kasety ∧ KLIENCI.Numer klienta=Y.Numer klienta))

7.5 Zadanie 5

Dla bazy danych z zadania 1 podaj w języku Query by Example i SQL zapytania:

7.5.1 a)

Podaj tytuły kaset w wypożyczalni.

- QbE

KASETY	Numer kasety	Tytuł	Rok
		P.	

- SQL
  SELECT Tytuł **FROM** KASETY

7.5.2 b)

Podaj imiona i nazwiska wszystkich klientów.

- QbE

KLIENCI	Numer klienta	Imię	Nazwisko	Adres
		P.	P.	

- SQL
  SELECT Imię, Nazwisko **FROM** KLIENCI

7.5.3 c)

Podaj tytuły kaset dotychczas nie wypożyczonych.

- QbE

KASETY	Numer kasety	Tytuł	Rok
	link1	P.	

WYPOŻYCZENIA	Liczba p.	Numer klienta	Numer kasety	Data wyp.	Data zwrotu
¬			link1		

- SQL
SELECT Tytuł **FROM** KASETY **WHERE**
(Numer kasety **NOT IN** (**SELECT** Numer kasety **FROM** WYPOŻYCZENIA))

7.5.4 d)

Podaj dane klientów o nazwisku "Kowalski".
Dane klienta to *Imię*, *Nazwisko* i *Adres*.

- QbE

KLIENCI	Numer klienta	Imię	Nazwisko	Adres
		P.	P. =Kowalski	P.

- SQL
SELECT Imię, Nazwisko, Adres **FROM** KLIENCI **WHERE**
(Nazwisko='Kowalski')

7.5.5 e)

Podaj nazwiska klientów, którzy wypożyczyli "Lalkę".

- QbE

KLIENCI	Numer klienta	Imię	Nazwisko	Adres
	link1		P.	

KASETY	Numer kasety	Tytuł	Rok
	link2	=Lalka	

WYPOŻYCZENIA	Liczba p.	Numer klienta	Numer kasety	Data wyp.	Data zwrotu
		link1	link2		

- SQL
SELECT Nazwisko **FROM** KLIENCI **WHERE**
(Numer klienta **IN** (**SELECT** Numer klienta **FROM** WYPOŻYCZENIA **WHERE**
(Numer kasety **IN** (**SELECT** Numer kasety **FROM** KASETY **WHERE**
Tytuł='Lalka'))))

7.5.6 f)

Podaj nazwiska klientów, którzy wypożyczyli co najmniej dwie kasety.
Co najmniej dwie kasety, to znaczy co najmniej dwa wypożyczenia, nawet jeśli dotyczą tego samego tytułu lub tego samego nośnika.

- QbE

KLIENCI	Numer klienta	Imię	Nazwisko	Adres
	G. link1		P.	

WYPOŻYCZENIA	Liczba p.	Numer klienta	Numer kasety	Data wyp.	Data zwrotu
	link2	link1			

Warunek
COUNT(link2)$\geqslant$2

- SQL
SELECT Nazwisko **FROM** KLIENCI **WHERE**
((**SELECT COUNT(**Liczba porządkowa**) FROM** WYPOŻYCZENIA **WHERE**
(Numer klienta=KLIENCI.Numer klienta))$\geqslant$2)

7.5.7 g)

Podaj nazwiska klientów, którzy wypożyczyli wszystkie kasety dostępne w wypożyczalni.

- QbE

KLIENCI	Numer klienta	Imię	Nazwisko	Adres
	G. link1		P.	

KASETY	Numer kasety	Tytuł	Rok
	link2		

WYPOŻYCZENIA	Liczba p.	Numer klienta	Numer kasety	Data wyp.	Data zwrotu
		link1	link3		

Warunek
COUNT(link2)=COUNT(link3)

- SQL
SELECT Nazwisko **FROM** KLIENCI **WHERE**
((**SELECT COUNT(**Numer kasety**) FROM** KASETY)
=
(**SELECT COUNT(DISTINCT(**Numer kasety**)) FROM** WYPOŻYCZENIA **WHERE**
(Numer klienta=KLIENCI.Numer klienta)))

7.5.8 h)

Podaj nazwiska klientów, którzy nie wypożyczyli żadnej kasety z wypożyczalni.

- QbE

KLIENCI	Numer klienta	Imię	Nazwisko	Adres
	link1		P.	

WYPOŻYCZENIA	Liczba p.	Numer klienta	Numer kasety	Data wyp.	Data zwrotu
¬		link1			

- SQL
SELECT Nazwisko **FROM** KLIENCI **WHERE**
(Numer klienta **NOT IN** (**SELECT** Numer klienta **FROM** WYPOŻYCZENIA))

7.5.9 i)

Podaj nazwiska klientów, którzy wypożyczyli najwięcej kaset.

- QbE

KLIENCI	Numer klienta	Imię	Nazwisko	Adres
	G. link1		P.	

WYPOŻYCZENIA	Liczba p.	Numer klienta	Numer kasety	Data wyp.	Data zwrotu
	link2	link1			
	link3	G. link4			

Warunek
MAX(COUNT(link3))=COUNT(link2)

- SQL
SELECT Nazwisko **FROM** KLIENCI **WHERE**
((**SELECT COUNT(**Liczba porządkowa**) FROM** WYPOŻYCZENIA **WHERE**
(Numer klienta=KLIENCI.Numer klienta))
=
(**SELECT MAX(COUNT(**Liczba porządkowa**)) FROM** WYPOŻYCZENIA **GROUP BY** Numer klienta))

7.6 Zadanie 6

W języku Query by Example:

7.6.1 a)

Wykonaj aktualizację adresu "Adama Kowalskiego".

KLIENCI	Numer klienta	Imię	Nazwisko	Adres
		=Adam	=Kowalski	U. NowyAdres

7.6.2 b)

Usuń dane o kasecie "Potop" i o wszystkich jej wypożyczeniach.

KASETY	Numer kasety	Tytuł	Rok
D.	link1	=Potop	

WYPOŻYCZENIA	Liczba p.	Numer klienta	Numer kasety	Data wyp.	Data zwrotu
D.			link1		